光语者

面向数字无障碍的桌面智能体

让数字生活
少一道门槛

手机委托任务，电脑跨应用执行
用户随时纠正，关键操作确认



手机发起
电脑接续执行

应光团队

AIC-2026-88229444

自主 Computer Harness 运行时

基于开源 CUA 构建真实桌面任务执行能力

内容安排

光语者

手机协同桌面智能体

应光团队
AIC-2026-88229444

01 **需求与交互设计**

无障碍需求 · 手机委托 · 用户控制

02 **系统设计与实现**

观察定位 · 上下文与记忆 · 执行与控制

03 **实机演示与任务验证**

Windows 跨应用 · macOS 纠正 · 六类任务

04 **开源贡献与后续工作**

CUA 输入修复 · OpenGCUA 协作

生活场景与无障碍需求

信息获取与任务操作是两类不同的门槛。

就医、办事、出行与沟通，常常需要在多个入口之间查找、比较、填写和确认。对视障、老年及低数字素养用户，这些操作本身就构成负担。

从“帮助看见”走向“帮助完成”



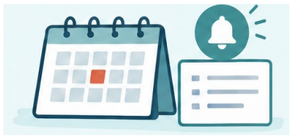
就医准备

找院区、预约入口、到院材料



政务办事

区分本人办理、家属代办及资格



联系与交付

把查到的信息整理后告诉家人

手机交互与无障碍适配

01 文字与语音，同一个入口

说出或输入目标；补充要求也进入当前任务，不必重新描述整个过程。

02 进度可听，也可读

关键结果播报；完整文字保留在任务页，系统旁白可以访问。



03 关键操作先确认

在手机查看实际画面及操作内容，审批后由电脑继续执行。

04 让界面适应使用者

大字、高对比度、减少动画；回答详略与补充偏好随新任务进入上下文。

读屏适配：控件名称与分组 • 焦点反馈 • 状态消息 • 完整可读文本

Computer Harness 总体架构

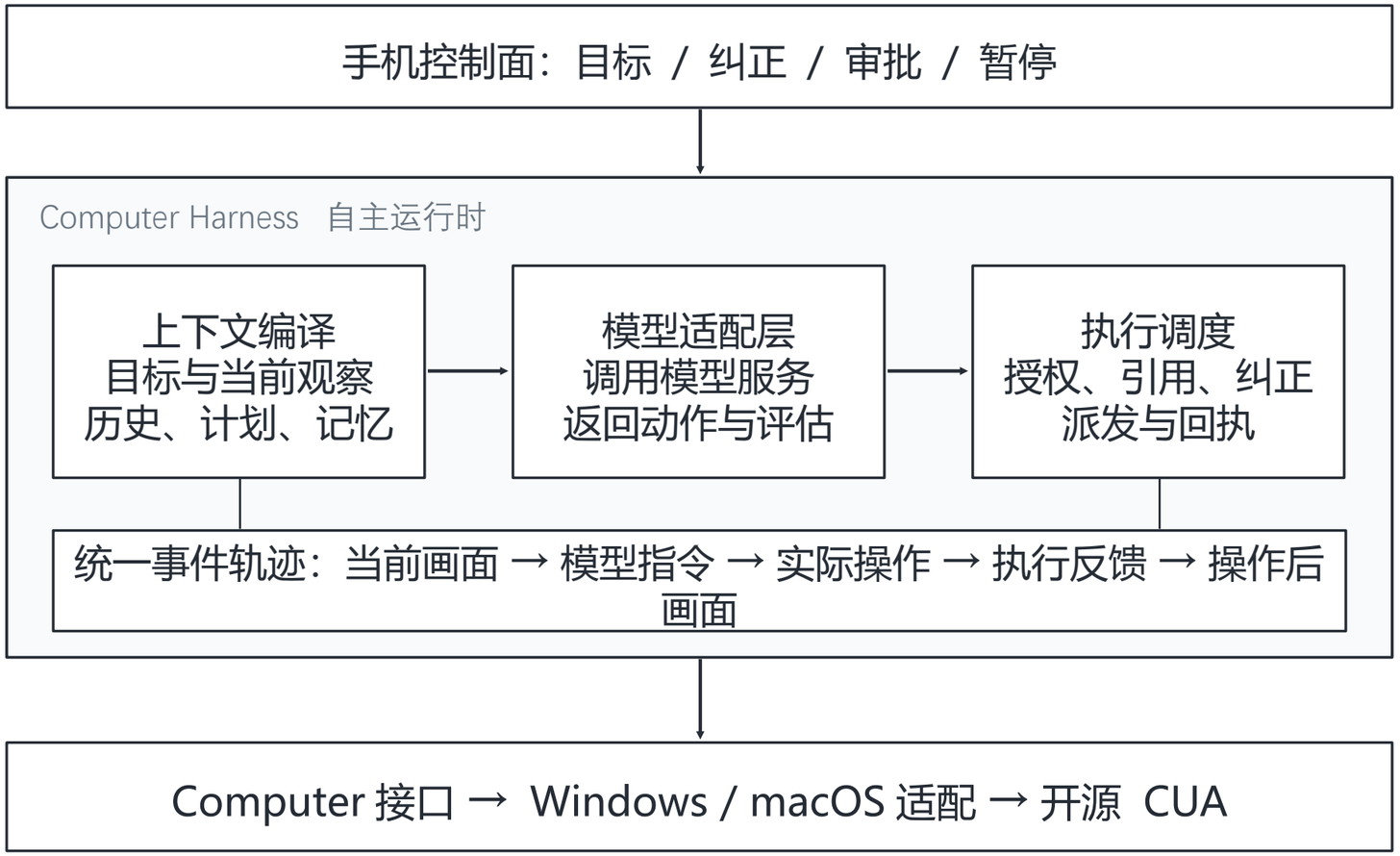


图 1 用户控制、决策信息与桌面执行在同一个 Run 中协同

三个明确分工

1 模型：提出动作

理解目标和截图，返回下一步工具调用与前一步状态判断。

2 Harness：组织执行

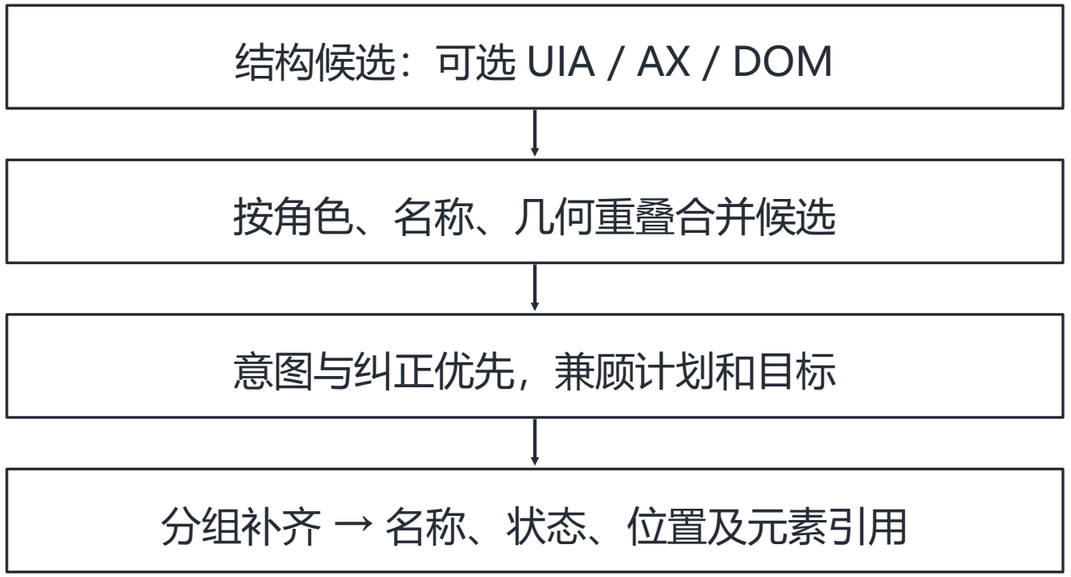
保留任务连续状态，编译模型输入，在执行边界处理审批与纠正。

3 开源 CUA：桌面操作

复用开源截图、输入与窗口能力；平台差异由适配层处理。

多模态观察与跨应用定位

候选控件组织



截图作为通用观察基础。结构候选按焦点、可编辑性与恢复区域排序，保留来源及选择理由。

界面变化下的操作保护

无关窗口出现

新窗口不会仅因出现就成为操作目标，避免任务被通知窗口或其他应用带偏。

任务弹窗出现

处理保存、确认等与当前操作相关的对话框；目标不明确时，让用户确认。

窗口切换或位置变化

重新获取画面与控件位置，避免继续使用旧界面的坐标。

通过操作对象管理、引用失效检查和重新观察，降低界面变化带来的误操作风险。

上下文编译、阶段计划与记忆检索

Context： 组织本轮有效输入

01 固定前缀

协议与工具定义保持稳定，便于提示缓存。

02 当前状态

最新目标、纠正、当前截图与运行预算。

03 完整历史

调用与回执成组保留；优先保护最近动作。

04 任务信息

注入当前 Plan 和适用 Memory ， 记录裁剪原因。

Plan： 维护阶段与阻塞事项

查询比较 → 整理结果 → 确认交付
阶段更新可与允许的 GUI 动作同轮返回；
任务终止需等待动作回执后独立完成。

Memory： 准入检查后再检索

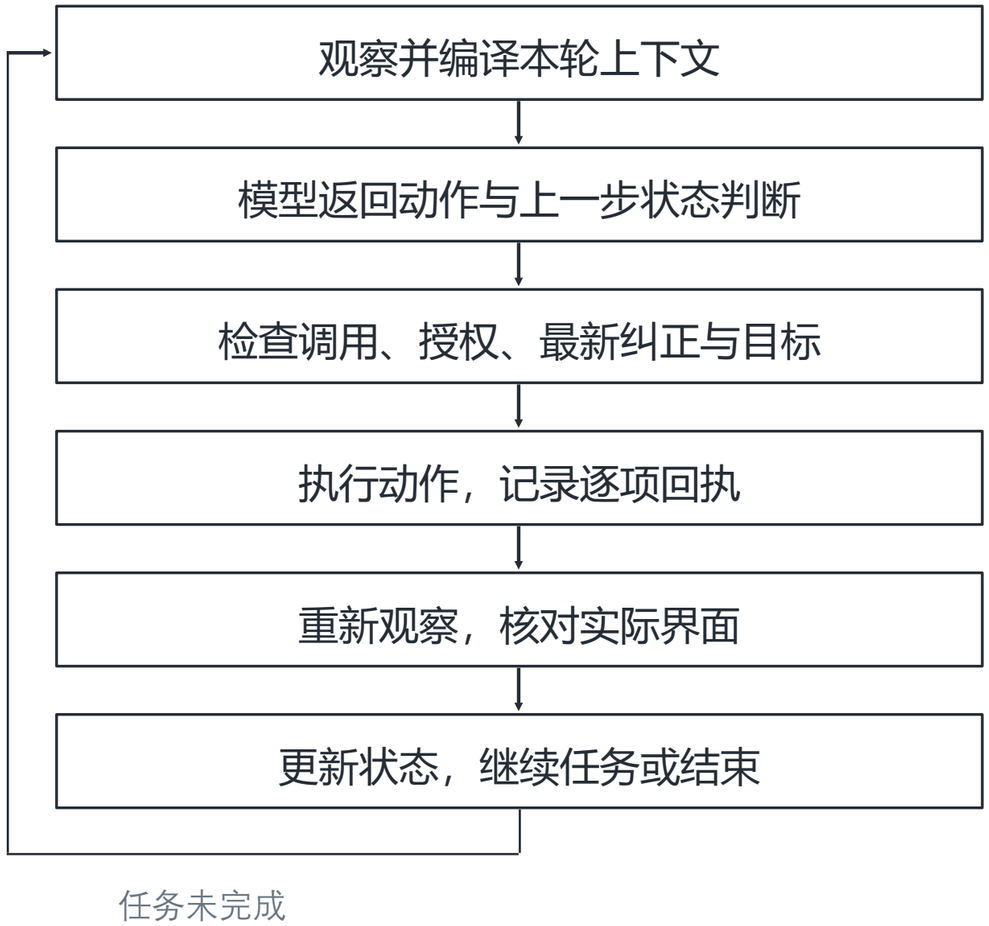
范围、事实主体、是否已被替代

↓

有效性分组 → 词法或可选向量排序

适用事实与待核实信息分开呈现；短期信息重新核实。

执行回执、状态核对与恢复提示



回执处理

成功派发：以新画面核对效果。
部分执行：停止未执行的剩余操作，保留已有回执。
结果未知：重新观察或人工确认，不直接重发。

Monitor 复用状态判断与可见依据

模型在同次决策中描述前一步：
预期变化 / 无效果 / 非预期变化 / 不确定。
Monitor 结合近期动作、画面和回执，生成有针对性的后续提示。

审批、用户纠正与隐私边界



审批绑定具体动作

本地规则检查动作影响；必要时展示内容与截图，请用户确认。允许后复查目标和最新要求，再派发动作。

纠正进入同一个任务实例

用户补充要求成为运行命令。执行前和等待用户确认后，系统都会检查最新要求。如果用户改变了要求，就停止尚未执行的原操作，保留已有信息，按新要求继续任务。

数据与权限

手机通过配对授权连接；浏览器登录配置保留在电脑。
模型按配置接收任务文本、截图与必要上下文；
个性化偏好影响表达，不改变操作授权与审批规则。

代表性实机任务

Windows： 查票与微信交付



日期、时段、直达与余票的联合约束

计划保留查询与交付安排。电脑核对日期、时段、车站和余票，切换微信后由手机批准发送，观察消息确认交付。

观看双平台剪辑版（2分44秒）

macOS： 商品查询与中途纠正



“采用这个配置即可，开始完成报告”

手机补充要求使旧滚动失效， Plan 更新后接续文稿写入与保存。查询信息留在同一任务中， 用户无需重新委托。

观看其中的 Mac 纠正片段

六类场景与实际交付



政务办事	官方规则答复、津贴提示文档
就医准备	科室位置说明、微信交通备忘
购物售后	预算选购建议、退货备忘文稿
出行票务	时段车次比较、路线与微信交付
缴费与社区	电价构成、跨档费用及地址核对
通信事务	待办、微信备忘、修改后重开文稿

20 项通过任务已公开 · Windows / macOS · 轨迹、截图与交付内容可核验

开源贡献与后续协作

开源 CUA：从真实输入问题到上游修复

#4500 已合并

与维护者共同验证输入队列及焦点恢复修复。

#4836 → #5587 已合并

团队提供文稿输入方案与验证；
维护者接续整合，保留团队署名。

OpenGCUA： Windows 适配与执行机制探索

已提交 SDK / CUA 映射与平台设计，公开浏览器、 Excel 、 Word 初步实验。
结合结构化控件操作与程序化执行，探索减少长任务中的重复模型请求。

XERJ Corpus Hub：项目源码获收录

团队成员的权限保留与模型服务预检实现纳入源码参考，保留作者及许可信息，供编程智能体检索复用。

其他已合并贡献： OpenClaw 的 Computer 资源生命周期、 Windows 重复设备审批。

光语者：手机协同桌面智能体

让 Agent 适应使用者

手机表达需求，电脑完成操作，用户掌握过程。

产品

语音、旁白、个性化与手机控制

技术

自主 Harness 组织长任务与执行核对

开源

从真实问题走向上游测试和协作

应光团队 · AIC-2026-88229444

备答：动作调度算法

```
while 任务有效且预算允许:
    应用用户命令；观察当前界面
    编译目标、观察、历史、 Plan 、 Memory
    获取动作提案与上一步状态判断
    若提案已被纠正或调用组无效：重新决策
    for 每个待执行动作:
        检查授权、审批结果、最新纠正和目标
        执行动作；记录回执
        若部分执行或结果未知：停止剩余动作
        重新观察；更新运行状态
```

三个边界

1 决策不是执行

模型返回后再次检查用户最新要求，避免旧决策继续派发。

2 批处理不是原子动作

逐项记录回执；中途变化时停止尚未执行的其余动作。

3 未知结果不自动重放

先获得新的观察或人工确认，避免重复发送等副作用。

备答：公开证据与源码

项目与任务

项目仓库及使用说明

六类任务卡 • 20项交付及证据

佐证材料 • 案例、产物与公开轨迹

OpenGCUA 协作

Windows 适配设计与实验 • Issue #6

维护者实施要求与回复

CUA 上游贡献

前台输入修复 • #4500

文稿输入协作 • #5587

其他社区贡献

OpenClaw资源生命周期 • #126399

Windows设备审批 • #127177

XERJ • 团队成员贡献与源码收录